부모용 진행 안내 · 모평균의 추정

고2 수학 · 확률통계추정 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-ESTIMATE-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 표준정규분포에서 $P(-1.96 \le Z \le 1.96) = 0.95$, $P(-2.58 \le Z \le 2.58) \approx 0.99$임을 이용해, 모표준편차 σ를 알 때 표본평균 $\bar{x}$으로 모평균 m의 신뢰도 95%·99% 신뢰구간 $\bar{x} - k\sigma/\sqrt{n} \le m \le \bar{x} + k\sigma/\sqrt{n}$을 구한다.
확인 가운데 95%·99%(S03), 시범(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S10 ①②, S12 ①②, 활동지 1·2·7)
성공 기준 (예시 자료) $n = 100$, $\bar{x} = 30$, $\sigma = 10$에서 $\sigma/\sqrt{n} = 1$을 구해 95% 신뢰구간 $28.04 \le m \le 31.96$을, 99% 신뢰구간 $27.42 \le m \le 32.58$을 구한다.

목표 B 신뢰도 95%가 ‘같은 방법으로 만든 신뢰구간 가운데 약 95%가 모평균을 포함한다’는 방법에 대한 비율임을 설명하고(한 구간에 m이 있을 확률이 아님), 구간의 길이 $2k\sigma/\sqrt{n}$이 표본의 크기와 신뢰도에 따라 어떻게 변하는지 말한다.
확인 신뢰도의 뜻(S06), 오개념(S07), 구간의 길이(S08), 연습(S09), 혼자 하기(S10 ③④, S12 ③, 활동지 3~6)
성공 기준 신뢰구간 20개 그림에서 19개가 m을 포함함을 보고 신뢰도의 뜻을 말하며, $\sigma = 10$일 때 $n = 25, 100, 400$의 95% 구간 길이 7.84, 3.92, 1.96을 구해 n을 4배로 하면 길이가 절반이 됨을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 모집단과 표본

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(모집단과 표본)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

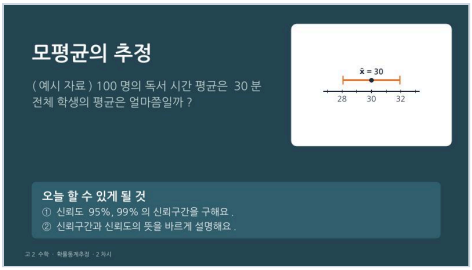
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
신뢰구간을 구할 때 σ를 √n으로 나누지 않는다.	σ($\bar{X}$) = σ/√n(앞 차시)을 먼저 따로 계산하게 한다(S04, S05, S11).
이미 구한 한 신뢰구간에 모평균이 있을 확률이 95%라고 말한다.	m은 정해진 수이고, 신뢰구간 여러 개 그림에서 95%가 '구간을 만드는 방법'에 대한 비율임을 보인다(S06, S07, 활동지 5).
신뢰도 95%와 99%의 k(1.96, 2.58)를 바꾸어 쓴다.	표준정규분포 곡선에서 가운데 넓이가 클수록 z가 커져야 함을 그림으로 확인한다(S03, S11).

오늘 다루지 않는 것 모표준편차를 아는 경우 모평균의 신뢰도 95%(1.96)·99%(2.58) 신뢰구간, 신뢰구간과 신뢰도의 뜻(방법에 대한 비율), 신뢰구간의 길이와 표본의 크기·신뢰도의 관계, 필요한 표본의 크기를 다룬다. 모든 조사 수치는 예시 자료다. 모표준편차를 모를 때(표본표준편차 사용), 모비율의 추정, t분포, 가설검정은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(표본평균, 정규분포)	약 3분	—
S03	가운데 95%와 99%	약 4분	A
S04	신뢰구간 구하기(시범)	약 4분	A
S05	안내받는 연습(신뢰구간)	약 4분	A
S06	신뢰도 95%의 뜻	약 4분	B
S07	오개념 비교(한 구간에 m이 있을 확률?)	약 2분	B
S08	신뢰구간의 길이	약 3분	B
S09	안내받는 연습(구간의 길이)	약 3분	B
S10	혼자 해결	약 5분	A, B
S11	정답과 피드백	약 2분	A, B
S12	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S13	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S14	선수 학습 보충(표본평균의 분포)	약 5분	—

장별 안내



S01 모평균의 추정 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

표본평균 하나로 모평균을 한 값으로 말하기보다 '이 범위 안에 있을 것'이라고 말하는 방법(구간추정)이 필요함을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "(예시 자료) 학생 100명을 뽑아 하루 독서 시간을 조사했더니 평균 30분이었어. 전체 학생의 평균도 정확히 30분일까?"
- "그럼 '몇 분에서 몇 분 사이'라고 말할 수 있을까?"

예상 답

- "꼭 30분은 아닐 것 같아요." "28분에서 32분쯤?"

막히면

- 다른 100명을 뽑으면 평균이 31분, 29분처럼 조금씩 달라질 수 있다고 이야기합니다(앞 차시의 $\bar{X}$).

주의

- 오늘의 모든 조사 수치는 계산을 위해 만든 예시 자료입니다. 모표준편차는 안다고 가정합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 계산기(선택), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(표본평균, 정규분포) · 약 3분

앞 차시 '모집단과 표본'의 $E(\bar{X}) = m$, $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$과 '정규분포'의 표 읽기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 0의 양쪽이니까 더해."
- "④는 표준화하면 z가 얼마야?"

정답

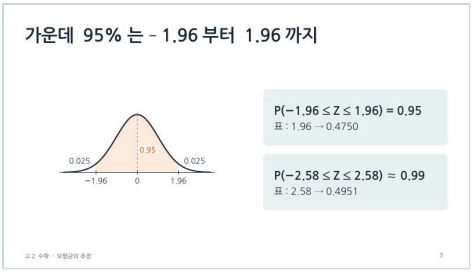
- ① 0.6826
- ② 2
- ③ 같다 ($E(\bar{X}) = m$)
- ④ 0.9544 ($z = -2 \sim 2$)

막히면

- 흔들리면 S14(보충)를 보고, 그래도 어려우면 앞 차시 '모집단과 표본', '정규분포'를 다시 합니다.

주의

- ④처럼 평균 ± 2 × 표준편차 안에 약 95%가 들어갑니다. 오늘은 정확히 95%가 되는 1.96을 씁니다.



S03 **가운데 95%는 −1.96부터 1.96까지** · 가운데 95%와 99% · 약 4분

표준정규분포표에서 $P(0 \le Z \le 1.96) = 0.4750$이므로 $P(-1.96 \le Z \le 1.96) = 0.95$입니다. 마찬가지로 $P(0 \le Z \le 2.58) = 0.4951$이므로 $P(-2.58 \le Z \le 2.58) \approx 0.99$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “표에서 1.96의 값은 0.4750이야. 양쪽을 합하면?”
- “양쪽 끝에 남는 넓이는 각각 얼마야?”
- “99%가 되려면 몇까지 넓혀야 해?”

예상 답

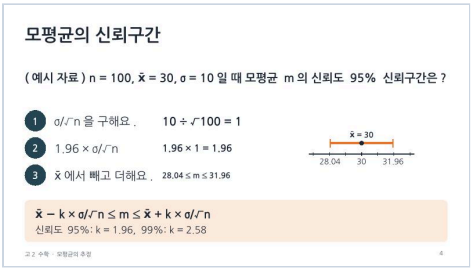
- “0.95요.” “0.025씩이요.” “2.58이요.”

막히면

- 앞 차시의 곡선 그림을 다시 그려 0을 기준으로 두 조각을 더합니다.

주의

- 0.4750과 0.4951은 erf 함수로 계산한 값을 넷째 자리까지 반올림한 값과 같습니다(생성기에서 확인).
- 2.58의 경우 2 × 0.4951 = 0.9902로 약 0.99입니다.



S04 **모평균의 신뢰구간** · 신뢰구간 구하기(시범) · 약 4분

$\bar{X}$는 $N(m, \sigma^2/n)$을 따르므로 $Z = (\bar{X} - m) \div (\sigma/\sqrt{n})$에서 $-1.96 \le Z \le 1.96$일 확률이 0.95입니다. 이를 m에 대해 정리하고 표본평균의 값 $\bar{x}$을 넣은 구간 $\bar{x} - 1.96\sigma/\sqrt{n} \le m \le \bar{x} + 1.96\sigma/\sqrt{n}$을 신뢰도 95%의 신뢰구간이라 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “σ/√n은 얼마야?”
- “1.96 × 1을 30에서 빼고 더하면?”
- “그래서 신뢰구간은?”

예상 답

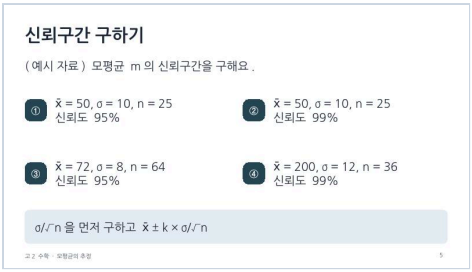
- “10 ÷ 10 = 1이요.” “28.04와 31.96이요.” “28.04 ≤ m ≤ 31.96이요.”

막히면

- 먼저 σ/√n을 따로 계산하고, 그다음 1.96을 곱하게 합니다.

주의

- $\bar{X}$는 확률변수, $\bar{x}$은 실제로 뽑은 표본에서 얻은 값입니다.
- 모표준편차 σ를 모를 때 표본이 크면 표본표준편차로 대신 쓰기도 합니다(이 차시에서는 다루지 않음).



S05 신뢰구간 구하기 · 안내받는 연습(신뢰구간) · 약 4분

도움을 받으며 σ/√n을 먼저 구하고 신뢰도에 맞는 k(1.96 또는 2.58)를 곱해 신뢰구간을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①과 ②는 같은 자료야. k만 바꿔.”
- “④는 99%야. σ/√n = 12 ÷ 6.”

정답

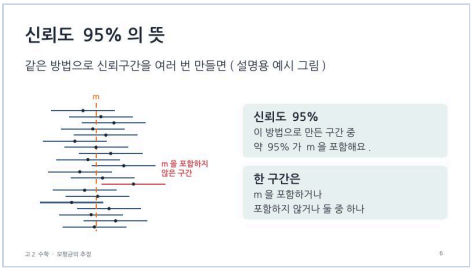
- ① $46.08 \le m \le 53.92$
- ② $44.84 \le m \le 55.16$
- ③ $70.04 \le m \le 73.96$
- ④ $194.84 \le m \le 205.16$

막히면

- 표에 x̄, σ, n, σ/√n, k를 차례로 쓰게 합니다.

주의

- ①을 50 ± 1.96 × 10으로 하면 √n으로 나누지 않은 것입니다(M1).



S06 신뢰도 95%의 뜻 · 신뢰도 95%의 뜻 · 약 4분

모평균 m은 정해진 하나의 수이고 신뢰구간은 표본마다 달라집니다. 같은 방법으로 표본을 여러 번 뽑아 신뢰구간을 만들면 그 중 약 95%가 m을 포함한다는 뜻입니다. 그림은 이 뜻을 보이려고 만든 설명용 예시 그림입니다(20개 중 19개가 m을 포함).

이렇게 말해 보세요

- “가로선 하나하나가 표본 하나로 만든 신뢰구간이야. m을 지나지 않는 구간은 몇 개야?”
- “구간을 100개 만들면 대략 몇 개가 m을 포함할까?”

예상 답

- “1개요(빨강).” “95개쯤이요.”

막히면

- 과녁에 고리를 던지는 놀이에 비유합니다. 막대(m)는 그대로 있고, 고리(구간)를 여러 번 던지면 95%쯤이 막대에 걸립니다.

주의

- 실제로 m은 모르므로 우리가 구한 한 구간이 m을 포함했는지는 알 수 없습니다.
- 그림의 구간 위치는 뜻을 보이기 위해 정한 것이지 실제 조사 결과가 아닙니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(한 구간에 m이 있을 확률?) · 약 2분

이미 구한 한 구간에 m이 들어 있을 확률이 95%라고 말하는 실수(M2)를 바로잡습니다. 95%는 구간을 만드는 방법에 대한 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “m은 바뀌는 수야, 정해진 수야?”
- “이미 구한 구간 28.04 ≤ m ≤ 31.96은 m을 포함하거나 안 하거나 둘 중 하나야. 95%는 무엇에 대한 말일까?”

예상 답

- “정해진 수예요.” “이런 방법으로 구간을 여러 번 만들 때의 비율이요. 곰이 맞아요.”

정답

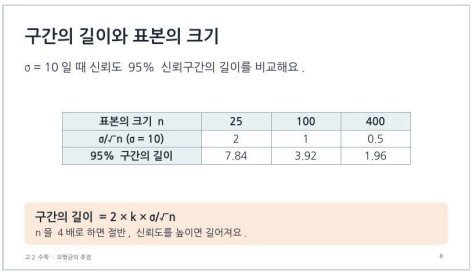
- 곰이 맞습니다. 95%는 같은 방법으로 만든 신뢰구간들 가운데 m을 포함하는 것의 비율입니다. 한 번 구한 구간은 m을 포함하거나 포함하지 않으며, 우리는 그것을 모를 뿐입니다.

막히면

- S06 그림에서 빨간 구간 하나를 가리키며 ‘이 구간이 m을 포함할 확률은?’이라고 묻습니다(0).

주의

- 교과서마다 표현이 조금 다를 수 있지만, ‘방법의 95%’라는 뜻은 같습니다.
- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 구간의 길이와 표본의 크기 · 신뢰구간의 길이 · 약 3분

신뢰구간의 길이는 2 × k × σ/√n입니다. 표본의 크기 n을 4배로 하면 √n이 2배가 되어 길이는 절반이 됩니다. 같은 표본에서 신뢰도를 높이면(k가 커지면) 구간은 길어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “n이 25에서 100으로 4배가 되면 길이는 어떻게 됐어?”
- “같은 n = 100에서 99%이면 길이는?”
- “더 확실하게(신뢰도 높게) 말하려면 구간은 넓어져, 좁아져?”

예상 답

- “절반이요.” “2 × 2.58 × 1 = 5.16이요.” “넓어져요.”

막히면

- 표의 σ/√n 줄을 먼저 확인하고 2 × 1.96을 곱합니다.

주의

- 구간이 짧을수록 모평균을 더 정밀하게 추정한 것입니다. 정밀하게 하려면 표본을 크게 합니다.



S09 구간의 길이 구하기 · 안내받는 연습(구간의 길이) · 약 3분

도움을 받으며 신뢰구간의 길이를 구하고, 길이를 줄이는 데 필요한 표본의 크기를 생각합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 2 × 1.96 × σ/√n이야."
- "④는 2 × 1.96 × 6/√n ≤ 1.96에서 √n ≥ 12야."

정답

- ① 7.84 (σ/√n = 2)
- ② 10.32
- ③ 4배
- ④ 144

막히면

- ④는 n = 100, 121, 144를 넣어 길이를 비교해 봅니다.

주의

- ③은 σ/√n을 절반으로 하려면 √n을 2배, n을 4배로 해야 합니다.



S10 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 신뢰구간을 구하고(A), 구간의 길이와 신뢰도의 뜻을 설명하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? σ/√n부터 써 줘."

정답

- ① 163.04 ≤ m ≤ 166.96
- ② 162.42 ≤ m ≤ 167.58
- ③ 3.92
- ④ 기준: '같은 방법으로 신뢰구간을 여러 번 만들면 그 중 약 95%가 모평균을 포함한다'는 뜻을 말함(한 구간에 m이 있을 확률이라고 하지 않음)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "σ/√n은?" "k는?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S11)에서 합니다.
- ①②의 키 자료는 예시 자료입니다.



S11 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 √n으로 나누기, k 고르기, 신뢰도의 뜻의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “④를 다시 말해 볼래? 95%는 무엇에 대한 비율이야?”

정답

- ① 163.04 ≤ m ≤ 166.96 ② 162.42 ≤ m ≤ 167.58 ③ 3.92 ④ 기준 참고

막히면

- ①②가 틀리면 S04로, ③이 틀리면 S08로, ④가 틀리면 S06·S07로 돌아갑니다.

주의

- ①을 153.24 ≤ m ≤ 176.76으로 하면 √n으로 나누지 않은 것(M1), ④에서 ‘이 구간에 m이 있을 확률 95%’라고 하면 M2, ②에 1.96을 쓰면 신뢰도와 k를 바꾼 것입니다(M3).
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S12 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 단위가 있는 신뢰구간, 신뢰구간에서 거꾸로 x̄과 σ/√n 찾기, 신뢰도와 길이의 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 구간의 가운데가 x̄이야.”
- “③은 k가 1.96에서 2.58로 바뀌면?”

정답

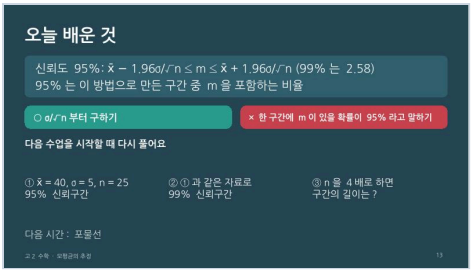
- ① 296.08 ≤ m ≤ 303.92 (σ/√n = 2)
- ② x̄ = 50, σ/√n = 2
- ③ 길어진다 (2 × 2.58 × σ/√n ⟩ 2 × 1.96 × σ/√n)

막히면

- ②는 수직선에 46.08과 53.92를 표시하고 가운데를 찾습니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ①의 사과 무게는 예시 자료입니다.



S13 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “95% 신뢰구간은 어떻게 구했지? 95%는 무슨 뜻이었어?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$\bar{x} \pm 1.96\sigma/\sqrt{n}$이요.” “같은 방법으로 만든 구간의 약 95%가 m을 포함한다는 뜻이요.”

정답

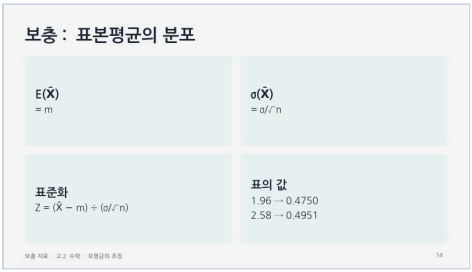
- ① $38.04 \le m \le 41.96$
- ② $37.42 \le m \le 42.58$
- ③ 절반이 된다

막히면

- S04, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 확률과 통계 단원은 오늘로 마칩니다. 다음 차시는 ‘포물선’(기하)입니다.



S14 **보충: 표본평균의 분포** · 선수 학습 보충(표본평균의 분포) · 약 5분

S02가 흔들리면 표본평균의 평균·표준편차와 표준화를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “$\bar{X}$의 표준편차는?”
- “표준화는 무엇을 빼고 무엇으로 나눠?”

정답

- $\sigma(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{n}$
- $Z = (\bar{X} - m) \div (\sigma/\sqrt{n})$

막히면

- 앞 차시의 공 2, 4, 6 예를 다시 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘모집단과 표본’, ‘정규분포’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① $66.04 \le m \le 69.96$ ② $65.42 \le m \le 70.58$ ($\sigma/\sqrt{n} = 1$)
2	$246.08 \le m \le 253.92$ ($\sigma/\sqrt{n} = 2$)
3	3.92 ($2 \times 1.96 \times 1$)
4	400 ($2 \times 2.58 \times 10/\sqrt{n} \le 2.58$, $\sqrt{n} \ge 20$)

5	모평균은 정해진 수라 이 구간은 m을 포함하거나 포함하지 않는다. 95%는 같은 방법으로 만든 구간들 가운데 약 95%가 m을 포함한다는 뜻이다
6	표본의 크기를 크게 한다, 신뢰도를 낮춘다(정밀도와 신뢰도는 함께 높이기 어렵다)
7	$\bar{x} = 72$, $\sigma/\sqrt{n} = 1$
8	① $38.04 \le m \le 41.96$ ② $37.42 \le m \le 42.58$ ③ 절반

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 표본평균의 분포 흔들림(보충 S14) □
S10 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②만 □ ③④만 □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: $\sqrt{n}$으로 나누지 않음(M1) □ 한 구간의 확률로 말함(M2) □ 신뢰도와 k를 바꿈(M3) □

메모: _____